Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (2da oportunidad)

9 de diciembre de 2013

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente.

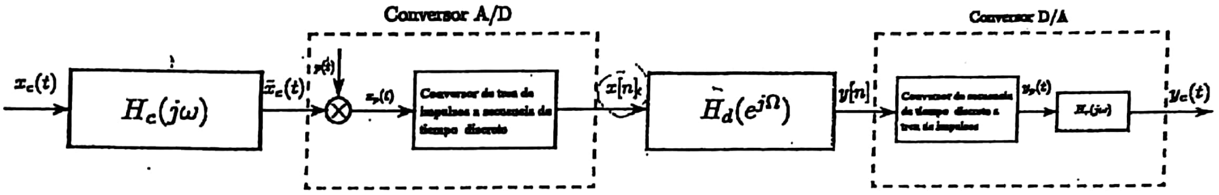
1. Sea un sistema LTI cuya entrada es $x[n]$ y salida es $y[n]$. La relación entre la entrada y salida es:

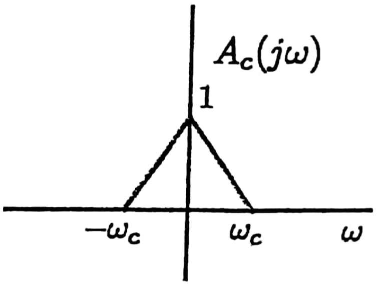
$$y[n]-\alpha y[n-1] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]z[n-k] + x[n]$$

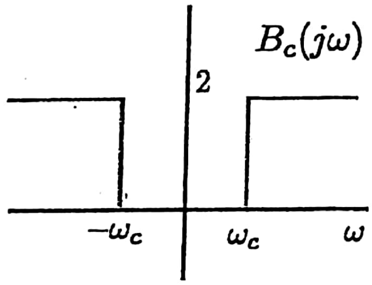
donde $z[n]$ es una secuencia cuya transformada de Fourier existe.

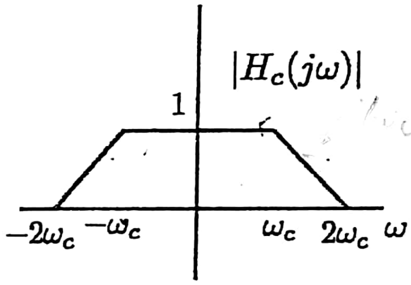
   a) Encuentre la respuesta en frecuencia del sistema con $\alpha = \frac{1}{2}$
   b) Asuma que $z[n] = \beta^n u[n] + \delta[n]$ con $\beta = \frac{1}{3}$. Encuentre la respuesta al impulso del sistema.

2. Considere el sistema de la figura. La señal de entrada es $x_c(t) = a_c(t) + b_c(t)$, y los espectros de $a_c(t)$ y $b_c(t)$ se muestran en la figura. Vemos que se usa antes del muestreo un filtro anti-aliasing cuya magnitud de su respuesta en frecuencia se muestra en la figura. La fase del mismo vale $-\alpha\omega^2$.


Conversor A/D
Conversor D/A
$x_c(t)$
$H_c(j\omega)$
$\tilde{x}_c(t)$
$s(t)$
$x_s(t)$
Conversor de tren de impulsos a secuencia de tiempo discreto
$\tilde{x}[n]$
$\tilde{H}_d(e^{j\Omega})$
$y[n]$
Conversor de secuencia de tiempo discreto a tren de impulsos
$y_s(t)$
$H_r(j\omega)$
$y_c(t)$







   a) Suponga que la frecuencia de muestreo es $\omega_s = 4\omega_c$. Determine el módulo y la fase de $H_d(e^{j\Omega})$ de forma tal que $y_c(t) = a_c(t)$.
   b) Determine si es posible que $y_c(t) = a_c(t)$ si $\omega_s < 4\omega_c$. Si ese es el caso determine el mínimo valor de ω_s que permite lograr esto y determine $H_d(e^{j\Omega})$ para ese caso.

3. Considere una señal $x_1[n]$ cuya transformada de Fourier de tiempo discreto vale:

x[n]

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}e^{-j\omega}} \leftarrow \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n)$$

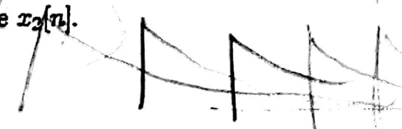
Ω

Sea $x_2[n]$ una señal de longitud finita N tal que su DFT de N puntos vale:

$$X_2[k] = X_1(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}$$

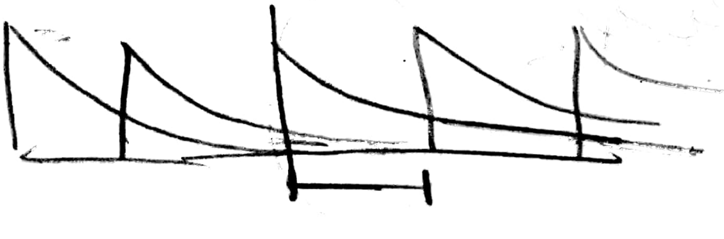
DFT

Determine $x_2[n]$.



$x_2[n] \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{(n-Nk)} u[n-Nk]$

$0 < (N-1$



① Sistema LTI

$$y[m] - \alpha y[m-1] = \overbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]z[m-k]}^{x[m]*z[m]} - x[m] = x[m]*z[m] -$$

$z[m]$ secuencia cuya transformada de Fourier existe

a) Respuesta en frecuencia con $\alpha = \frac{1}{2}$.

Trabajando en Frecuencia se puede obtener la respuesta $H(\Omega)$ dado por $H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$, ya que si $x[m]$ es la entrada a un sistema LTI e $y[m]$ es la salida $\Rightarrow x[m] * h[m] = y[m] \xrightarrow{FT} X(\Omega)H(\Omega) = Y(\Omega)$

Transformando la ecuación en diferencias:

$$Y[\Omega] - \alpha Y[\Omega] e^{-j\Omega} = X(\Omega) Z(\Omega) - X(\Omega)$$

$$Y[\Omega](1 - \alpha e^{-j\Omega}) = X(\Omega)(Z(\Omega) - 1)$$

$$\frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{Z(\Omega) - 1}{1 - \alpha e^{-j\Omega}} = H(\Omega)$$

$$H(\Omega) = \frac{Z(\Omega) - 1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\Omega}} \quad \text{con} \quad Z(\Omega) = TF(z[m])$$

b) $z[m] = \beta^m u[m] + \delta[m]$ con $\beta = \frac{1}{3}$

$$Z(\Omega) = \frac{1}{1-\beta e^{-j\Omega}} + 1$$

Reemplazon en $H(\Omega)$:

separo la expresió usando fracciones simple

$$H(\Omega) = \frac{\frac{1}{1-\beta e^{-j\Omega}} + \cancel{1} - \cancel{1}}{1 - \alpha e^{-j\Omega}} = \frac{1}{(1-\beta e^{-j\Omega})(1-\alpha e^{-j\Omega})} =$$

$$= \frac{A}{(1-\beta e^{-j\Omega})} + \frac{B}{(1-\alpha e^{-j\Omega})} = \frac{A(1-\alpha e^{-j\Omega}) + B(1-\beta e^{-j\Omega})}{(1-\alpha e^{-j\Omega})(1-\alpha e^{-j\Omega})}$$

Notas:

Impreso en papel Boreal de 80g/m² de Celulosa Argentina

Boreal Class® Boreal Matt® FIBRAS

$$A(1-\alpha e^{-j\Omega}) + B(1-\beta e^{-j\Omega}) = 1 \qquad \alpha = \frac{1}{2} \quad \beta = \frac{1}{3}$$

Evalúo para:

$$e^{-j\Omega} = 1 \Rightarrow \left(A.\frac{1}{2} + B\frac{2}{3} = 1.\right)\times 3$$

$$e^{-j\Omega} = -1 \Rightarrow -\quad A.\frac{3}{2} + B\frac{4}{3} = 1$$

$$B.\frac{2}{3} = 2 \Rightarrow \begin{cases} B = 3 \\ A = -2. \end{cases}$$

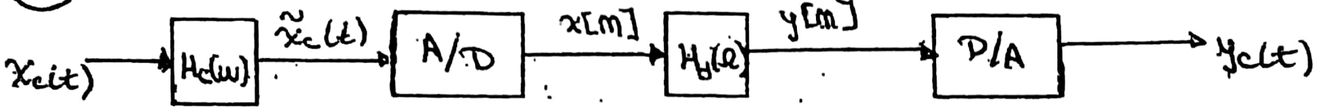
$$H(\Omega) = \frac{-2}{1-\frac{1}{3}e^{-j\Omega}} + \frac{3}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

Antitransformando:

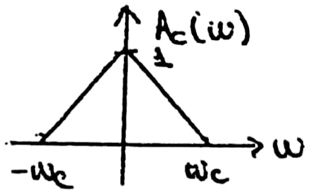
$$h[n] = -2.\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) + 3.\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n).$$

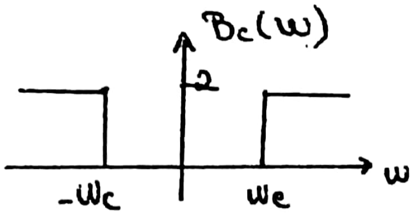
---

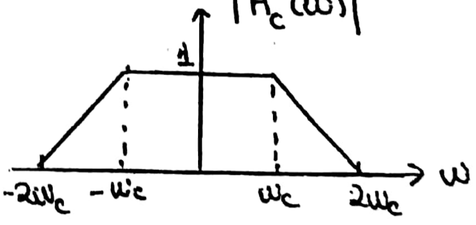
②


$x_c(t)$
$H_c(\omega)$
$\tilde{x}_c(t)$
A/D
x[n]
$H_d(\Omega)$
y[n]
D/A
$y_c(t)$

$$x_c(t) = a_c(t) + b_c(t)$$

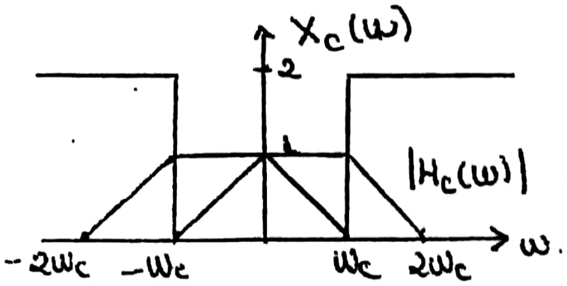

$A_c(\omega)$
1
$-\omega_c$
ω_c
ω


$B_c(\omega)$
2
$-\omega_c$
ω_c
ω

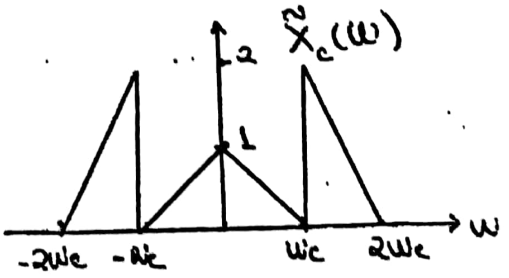

$|H_c(\omega)|$
1
$-2\omega_c$
$-\omega_c$
ω_c
$2\omega_c$
ω

a) $\omega_s = 4\omega_c$ frecuencia de muestreo.

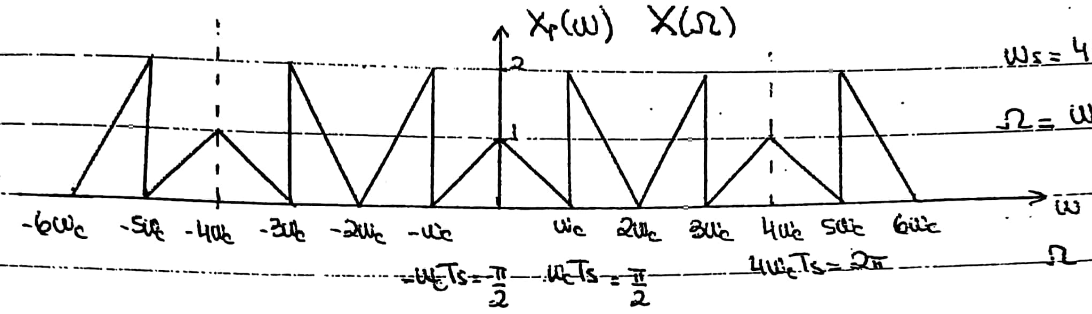
si $x_c(t) = a_c(t) + b_c(t) \Rightarrow X_c(\omega) = A_c(\omega) + B_c(\omega)$


$X_c(\omega)$
2
1
$|H_c(\omega)|$
$-2\omega_c$
$-\omega_c$
ω_c
$2\omega_c$
ω

⇒


$\tilde{X}_c(\omega)$
2
1
$-2\omega_c$
$-\omega_c$
ω_c
$2\omega_c$
ω

9 de Diciembre 2013

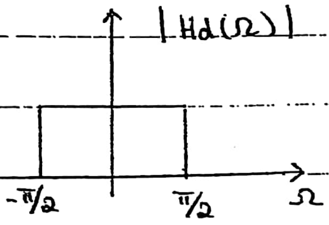


$\omega_s = 4\omega_c$

$\Omega = \omega_s . T_s$

$X(\Omega)$ periódica de 0 a 2π $\Rightarrow$ $[0, 4\omega_c] = [0, 2\pi]$

$4\omega_c = 2\pi \longrightarrow \omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 4\omega_c \longrightarrow T_s = \frac{2\pi}{4\omega_c}$



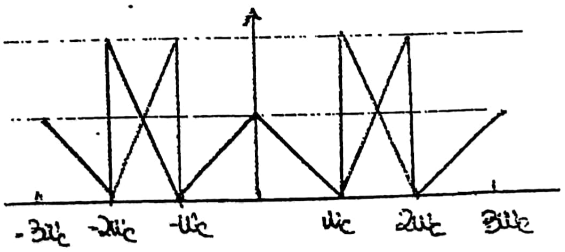
El filtro $H_c(\omega)$ cambia la fase de la señal. Si quiero recuperar $a_c(t)$, el filtro $H_d(\Omega)$ debe volver a cambiar la fase para volver a la original $\Rightarrow$ debe ser la fase contraria

$\measuredangle H_c(\omega) = -\alpha\omega^2$

$\measuredangle H_c(\Omega) = -\alpha \frac{\Omega^2}{T_s^2} \Longrightarrow \measuredangle H_d(\Omega) = \alpha \frac{\Omega^2}{T_s^2}$

$\Rightarrow H_d(\Omega) = |H_d(\Omega)| . e^{j\alpha \frac{\Omega^2}{T_s^2}}$

b) $y_c(t) = a_c(t)$ si $\omega_c < 4\omega_c$



Mientras $\omega_s > 3\omega_c$ no habrá aliasing en la parte que quiero recuperar

$\Rightarrow \omega_{s_{min}} = 3\omega_c \longrightarrow T_s = \frac{2\pi}{3\omega_c}$

Notas:

$$\begin{cases} e^{j\alpha\left(\frac{\Omega}{2\pi} 3\omega_c\right)^2} & -\frac{\pi}{2} < \Omega < \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

impreso en papel Borealcel

Borealcel® Bookcel® Pampa® Boreal Gloss® Boreal Matt® FIBRAS

3) $x_1[m] \;/\; X_1(\omega) = \dfrac{1}{1-\frac{1}{4}e^{-j\omega}}$

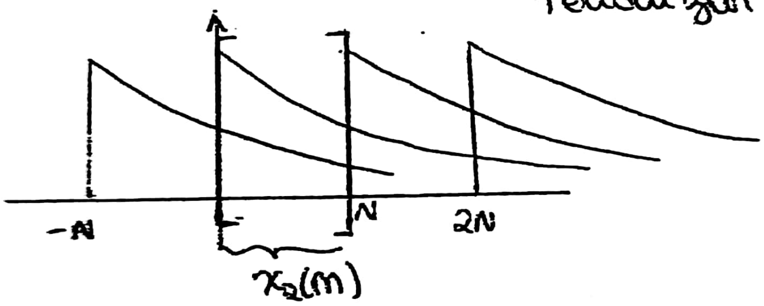
$x_2[m] \;/\; X_2[k] = X_1(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}} = X_1\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$ $\quad N = 10$

$\mathrm{DFT}_{10}(x_1[m]) = X_2(k)$

$x_1(m) = \left(\frac{1}{4}\right)^m u(m)$ tiene duración infinita y por ser DFT, la función tiene valores entre 0 y N-1, los demás son ceros

$x_2(m) = \sum_k x_1(m-kN) \qquad 0 \leq m \leq N-1$

Periodizan $x_1(m)$



$$x_2(m) = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^{m-k\cdot 10}\underbrace{u(m-k\cdot 10)}_{\begin{cases}0 \text{ si } m-k.10<0\\ 1 \text{ si } m-k.10\geq 0\end{cases}} \qquad 0\leq m\leq 9$$